

ARCHON WARFARE

1. Librerías a utilizar

Para el desarrollo del proyecto se emplearán las siguientes librerías y herramientas:

- OpenGL / GLUT: se utilizarán para la representación gráfica del tablero, las piezas y la interacción básica del usuario.
- ETSIDLlib: librería proporcionada por el profesor para la gestión de texturas, sonidos y fuentes.
- Librería estándar de C++ (STL): se empleará para estructuras de datos (vectores, matrices) y lógica del juego.
- IA: se implementará mediante un algoritmo Minimax con poda alfa-beta desarrollado en C++, sin uso de librerías externas específicas.

2. Visión General

Bloque	Descripción
Nombre	Moros y cristianos
Tipo	Estrategia + acción
Mecánica	Tablero 9x9 + combate en arena
Temática	Guerras entre cristianos y musulames en Al-Andalus
Tecnología	C++

Mecánica Original (Archon)	Adaptación: Batallas de Al-Ándalus 
Controlar 5 "puntos"	Controlar 5 "Plazas Estratégicas" (Ej: Alcázares, Castillos, o

de poder"	puntos de control en el mapa).
Eliminar todas las piezas	Aniquilar las tropas enemigas (Victoria militar absoluta).
1 pieza encarcelada	Asedio Final (Dejar al rival con una sola unidad acorralada en las mazmorras/calabozos).
Colisión = Arena 1vs1	Colisión = "Escaramuza" a pantalla completa. El tablero táctico pasa a la acción en el campo de batalla.
Combate impredecible	Factor <i>Skill</i> . Una unidad básica (ej. un miliciano) puede cargarse a un caballero de élite si el jugador es un <i>tryhard</i> a los mandos.

Modos de Juego y Sistema de Escenarios

El SuscesoHistórico (Los 4 Mapas): Al iniciar la partida, el programa escoge de forma aleatoria (RNG) uno de los cuatro escenarios disponibles. Esto no solo cambia el .png del tablero para dar *aspectos* distintos, sino que dicta mecánicamente quién tiene la iniciativa (el primer turno), balanceando el arranque basándose en puros *hechos* históricos.

- 🌙 Batalla de Guadalete (711): Histórica victoria andalusí. **Empieza el bando Musulmán.**
- 🌙 Batalla de Alarcos (1195): Histórica victoria andalusí. **Empieza el bando Musulmán.**
- ✝ Las Navas de Tolosa (1212): Histórica victoria cristiana. **Empieza el bando Cristiano.**
- ✝ Reconquista de Granada (1492): Histórica victoria cristiana. **Empieza el bando**

Cristiano.

Secuencia de Juego:

1. **Menú Principal:** Selección de modo de juego (Jugador vs Jugador o Jugador vs IA).
2. **Destino Histórico (RNG):** El sistema elige el escenario, carga el mapa correspondiente y asigna el Turno 1.
3. **Fase de Estrategia (Tablero 9x9):** Los jugadores se alternan para mover una unidad por el mapa o gastar una "Orden Real" (los poderes de un solo uso). Aquí se busca dominar los Bastiones o ir directos al *beef*.
4. **Fase de Acción (La Arena):** Si hay colisión en una casilla, pasamos a pantalla completa. Es un 1vs1 en tiempo real donde las *stats* importan, pero la habilidad con los mandos decide quién sobrevive.
5. **Resolución:** El perdedor es eliminado (o capturado), el ganador ocupa la casilla y el turno pasa al oponente.
6. **Condición de Victoria:** El bucle (Fase 3 ↔ Fase 5) se repite hasta que alguien controla las 5 Plazas Estratégicas, aniquila al rival, o deja a su última unidad acorralada.

3. Modos de Juego

Modo	Descripción
Jugador vs Jugador	Dos jugadores
Jugador vs IA	Contra máquina (IA con estilos distintos)
Sugerencias	IA recomienda movimientos

Combate	Descripción
Inicio	Colisión
Escenario	Campo de batalla según facción
Objetivo	Eliminar enemigo

Combate	Descripción
Resultado	Gana la casilla

4. Tablero

Mecánica Original (Archon)	Adaptación: Batallas de Al-Ándalus 🗡️🔪
Tablero 9x9	Mapa Fronterizo Peninsular (9x9) (Representa la "tierra de nadie" o la Marca Media entre ambos reinos).
5 "Puntos de Poder"	5 "Bastiones Históricos" (Pueden ser Castillos estratégicos cristianos y Alcazabas andalusíes).
Curación rápida e inmunidad	Refugio Seguro / Zona Protegida (La tropa descansa, recupera vida y es inmune a las tácticas o "milagros/hechizos" del líder rival).
Casillas "oscilantes" (claro ↔ oscuro)	Territorios de Frontera (Zonas que cambian constantemente de influencia política entre la cruz y la media luna debido a las razzias).
Casilla de color propio = Ventaja	Dominio del Terreno / Subidón de Moral (Luchar en un territorio afín a tu cultura te da un buff directo en la arena 1vs1).

5. Jugadores

Tipo en Archon (Luz vs Oscuridad)	Bando Cristiano ✝️	Bando Andalusí 🌙	Tipo de Arma / Ataque
Líder (Wizard vs	Rey Cristiano	Emir / Califa	Cuerpo a cuerpo (Espadón / Cimitarra). Usan "Órdenes Reales"

Sorceress)			en vez de hechizos.
Vuelo 1 (Valkyrie vs Banshee)	Caballería Ligera	Jinete Bereber	Carga rápida con lanza. Alta movilidad por el mapa.
Vuelo 2 (Phoenix vs Dragon)	Almogávar	Arquero a Caballo	Proyectil rápido (Jabalinas incendiarias vs Flechas). Letales a media distancia.
Vuelo 3 (Djinni vs Shapeshifter)	Infiltrado / Espía	Asesino de Élite	Ataque cuerpo a cuerpo letal. Su movimiento representa emboscadas.
Fuerte 1 (Golem vs Troll)	Infantería Pesada	Guardia Negra	Cuerpo a cuerpo lento pero brutal (Maza pesada / Hacha de doble filo). Pura vida y tanqueo.
Fuerte 2 (Unicorn vs Basilisk)	Caballería Pesada	Caballería Acorazada	Proyectil/Carga lineal. Mucho daño de impacto al chocar.
Básica 1 (Knight vs Goblin)	Peón / Miliciano	Soldado Ghazí	Cuerpo a cuerpo básico (Espada corta / Daga). Carnaza para el frente.

Básica 2 (Archer vs Manticore)	Ballestero	Arquero	Proyectil (Ballesta: recarga lenta pero letal vs Arco: recarga rápida pero menos daño).
---------------------------------------	-------------------	----------------	---

6. Características jugadores

Mecánica Original (Archon)	Adaptación: Batallas de Al-Ándalus
18 piezas y 8 tipos distintos	18 Tropas por bando divididas en 8 Clases Militares
Light (izq) vs Dark (derecha)	Reinos Cristianos (Izquierda) vs Al-Ándalus (Derecha)
Fuerza (impacto)	Poder de choque / Daño de arma
Velocidad de ataque	Agilidad de combate
Intervalo (recarga)	Tiempo de recuperación (<i>Cooldown</i>)

Vida (barra de salud)	Aguante / Salud
Casilla inicial y Radio de mov.	Posición de despliegue y Alcance de marcha
Movimiento: Tierra	Infantería (Avance terrestre clásico, no atraviesa unidades)
Movimiento: Vuelo	Caballería Ligera / Flanqueo (Rodean al enemigo, saltando obstáculos por pura agilidad)
Movimiento: Teletransporte	Emboscada / Infiltración (Movimiento sorpresa directamente a la casilla destino)

7. Hechizos

Órdenes Reales (Adaptación de los Hechizos)

Hechizo Original	Orden Histórica 	Efecto en el Tablero
Teleport	Rutas Secretas	Mueve una tropa tuya a cualquier casilla libre (emboscada instantánea).
Heal	Avituallamiento	Cura la barra de vida de una unidad al máximo.

Shift Time	Control de Fronteras	Cambia el ritmo de las casillas oscilantes para ganar la ventaja del terreno.
Exchange	Relevo de Guardia	Intercambia la posición de dos unidades tuyas.
Summon Elemental	Llamar Mercenarios	Aparece una tropa mercenaria temporal para pelear en esa casilla.
Revive	Llegada de Refuerzos	Resucita a una tropa caída y la pone al lado de tu Rey/Emir.
Imprison	Sitiar / Asediar	Bloquea a una tropa enemiga en su casilla sin que pueda moverse.

Tropas con Poderes Únicos

Pieza Archon	Equivalencia	Poder Especial en la Arena de Combate
Phoenix (Bola de fuego)	Almogávar / Arquero a Caballo	Fuego Griego / Carga Incendiaria: Se envuelven en un ataque de área que quema a los enemigos cercanos y bloquea el daño recibido un par de segundos.
Shapeshifter (Copia al rival)	Infiltrado / Asesino de Élite	Espionaje Táctico: Copia literalmente las <i>stats</i> y el tipo de arma del enemigo contra el que está luchando. Pura picaresca.

8. Matriz de Balanceo de Stats (0-100)

Tipo de Tropa (Equivalencia)	Vida (HP)	Fuerza (Daño)	Vel. Ataque	T. Recarga	R. Movimiento (Casillas)	T. Movimiento
Líder (Rey / Emir)	80	75	60	40	3	Tierra
Vuelo 1 (Caballería Ligera)	50	60	90	30	5	Flanqueo (Vuelo)
Vuelo 2 (Almogávar / Arq. Caballo)	60	85	50	70	4	Flanqueo (Vuelo)
Vuelo 3 (Infiltrado / Asesino)	40	90	100	20	5	Infiltración (Teleport)
Fuerte 1 (Infantería / Guardia)	100	95	20	90	2	Tierra
Fuerte 2 (Caballería Pesada)	90	80	40	60	3	Tierra
Básica 1 (Peón / Ghazí)	30	40	70	30	3	Tierra
Básica 2 (Ballestero / Arquero)	20	60	80	50	3	Tierra

9. Repartición de tareas

María Heredero Diezma se encargará de:

Bloque General	Requisitos Incluidos	Tarea de Programación
Doble Escenario, Gráficos e Interfaz Visual	Doble escenario (tablero + arena de combate) Representación gráfica 2D/3D e interactividad Aspecto original en el desarrollo (temática fútbol) Cambios de vista 3D/2D según fase de juego Variabilidad en tablero, entorno y fichas Menú inicial del juego Pantalla final de juego	Renderizar dos modos de cámara (SFML); gestionar transición tablero↔arena; diseñar menú y pantalla de fin de partido.

Alba De la Cruz Conde se encargará de:

Bloque General	Requisitos Incluidos	Tarea de Programación
Estructura POO y Gestión de Datos	Estructura OOP: jerarquía de clases (herencia, polimorfismo) ≥5 tipos de fichas con reglas de movimiento y stats Juego completo con reglas excepcionales Gestión de rankings persistente (fichero) Guardar y cargar partida	Diseñar jerarquía de clases con herencia múltiple; implementar atributos de combate; I/O de fichero para ranking y guardado.

Sofía Jara Quiñones se encargará de:

Bloque General	Requisitos Incluidos	Tarea de Programación
Lógica de Juego, Turnos y Habilidades	Detección de fin de juego (3 condiciones de victoria) Conjuros/habilidades de la pieza Capitán (análogos al original) Temporizadores y puntuación Dibujo traslúcido de casillas posibles (ayuda al jugador) Inclusión de sonidos ambientales y circunstanciales	Motor de turnos; gestor de condiciones de victoria; sistema de habilidades con uso único; highlight de casillas válidas; audio SFX.

Gabriela Fernández Álvarez se encargará de:

Bloque General	Requisitos Incluidos	Tarea de Programación
Inteligencia Artificial y Combate en Arena	Dos agentes: Jugador vs Máquina y/o Jugador vs Jugador IA (nivel de desarrollo especialmente valorado) Sugerencia de movimientos al jugador Reproducción animada de partida ya realizada	Implementar minimax/heurístico para tablero; lógica de combate en arena en tiempo real; módulo de sugerencias; log de partida para replay.

Inés Alcérreca Sánchez se encargará de:

Bloque General	Requisitos Incluidos	Tarea de Programación
Animaciones, Input e Interactividad	Interactividad por ratón y teclado Selección de piezas y movimientos por ratón Animación de movimientos continuos (andando, volando, teletransporte) Efectos especiales al moverse, ganar y perder Inclusión de sonidos generales	Input manager (ratón + teclado); interpolación de movimiento entre casillas; partículas/efectos de victoria; cargar y reproducir audio.